

河北工程大学《线性代数》2016-2017学年第一学期期末试卷

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 已知 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}$, A_{ij} 表示 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式, 则 $A_{11} + 2A_{12} + 3A_{13} =$ _____.

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $P^{20}AQ^{21} =$ _____.

3. 设三阶方阵 A, B 相似, 且 A 的特征值分别为 $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 则 $|B^{-1} - 2E| =$ _____.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $\alpha = (x, 1, 1)^T$, 已知 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 求 $x =$ _____.

5. 设 $Ax = b$ 是 3 元非齐次线性方程组, 若矩阵 A 的秩为 2, 且 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ 是其两个特解, 则 $Ax = b$ 的通解是 _____.

二、选择题（每小题 4 分，共计 20 分）

1. 已知 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, P 为 3 阶非零矩阵, 且满足 $PQ = 0$, 则().

- (A) $t = 6$ 时, P 的秩必为 1; (B) $t = 6$ 时, P 的秩必为 2;
(C) $t \neq 6$ 时, P 的秩必为 1; (D) $t \neq 6$ 时, P 的秩必为 2.

2. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则下列向量组线性相关的为().

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$; (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$; (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$; (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

3. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 但不能由向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 又记向量组 (II) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$, 则().

- (A) α_m 不能由 (I) 线性表示, 也不能由 (II) 线性表示;
(B) α_m 不能由 (I) 线性表示, 但能由 (II) 线性表示;

(C) α_m 能由 (I) 线性表示, 也能由 (II) 线性表示;

(D) α_m 能由 (I) 线性表示, 但不能由 (II) 线性表示.

4. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $Ax = 0$ 的一组基础解系, 下列结论正确的是().

- (A) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 也是 $Ax = 0$ 的一组基础解系;
(B) ξ_1, ξ_2, ξ_3 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等秩, 则 ξ_1, ξ_2, ξ_3 也是 $Ax = 0$ 的一组基础解系;
(C) $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价, 则 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 也是 $Ax = 0$ 的一组基础解系;
(D) ξ_1, ξ_2, ξ_3 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价, 则 ξ_1, ξ_2, ξ_3 也是 $Ax = 0$ 的一组基础解系.

5. 设 A 为正交阵, 且 $|A| = -1$, 则必有 $A^* =$ ().

- (A) A^T ; (B) $-A^T$; (C) A ; (D) $-A$.

三、(8 分) 设 E 为 3 阶单位阵, $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求满足 $A^*BA = 2BA - 4E$ 的矩阵 B .

四、(12 分) 设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1+x \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2+x \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3+x \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \\ 4+x \end{pmatrix}$, 其中 $x \neq 0$, 且矩阵

$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, (1) 求行列式 $|A|$; (2) x 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关? (3) 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关时, 求其一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表示.

五、(12 分) 设方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + kx_2 + x_3 = k, \\ x_1 + x_2 + k^2x_3 = k, \end{cases}$ (1) k 取何值时, 方程组无解、有唯一解、有无穷多解?

(2) 当方程组有无穷多解时, 求出其通解.

六、(12 分) 已知三阶实对称阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 且对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的特征向量为

$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. (1) 求 A 的对应于 $\lambda_1 = 2$ 的特征向量; (2) 求 A .

七、(12 分) 求一个正交变换 $x = Py$, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 化为标准形.

八、(4 分) 设 A 是 $n \times m$ 矩阵, B 是 $m \times n$ 矩阵其中 $n < m$, $AB = E_n$, 证明: 矩阵 B 的列向量组线性无关.